2025학년도 소프트웨어공학 기말 산출물 과제
- 요구 분석 명세서 -

- 빈칸 채우기 -
헤매지 않는 주차의 시작,
실시간 빈칸 안내 및 맞춤형 도면 편집 솔루션



팀명	빈칸 채우기		
이름	정 훈	학번	2124066

목 차

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명 및 목표 ····· 3
1.2 프로젝트 주요기능 ····· 3,4

2. 프로젝트 요구사항

2.1 요구사항(도출) ····· 4,5
2.2 요구사항 분석 ····· 5
2.3 기능적 요구사항 ····· 6
2.4 비기능적 요구사항 ····· 6

3. 인터페이스

3.1 UI/UX ····· 7
3.2 Mock-up(목업) ····· 8

4. 프로젝트 기능 시나리오

4.1 주요기능-1 시나리오 ····· 8
4.2 주요기능-2 시나리오 ····· 9
4.3 주요기능-3 시나리오 ····· 9
4.3 주요기능-4 시나리오 ····· 9

5. 기능 별 설계

5.1 모바일 앱 설계 ····· 10
5.2 관리자 웹 설계 ····· 11

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명 및 목표

본 프로젝트는 운전자에게 주차장의 실시간 빈칸 정보를 시각적으로 제공하여 주차 소요 시간을 단축하고, 주차장 관리자에게는 웹 브라우저 상에서 드래그 앤 드롭 방식으로 자유롭게 주차 칸과 구조물을 배치할 수 있는 맞춤형 도면 편집 환경을 제공하는 '지능형 모바일·웹 통합 주차 관제 시스템' 구축을 목표로 합니다.

1.2 프로젝트 주요기능

1.2.1 관리자 주요기능

1. 사용자 로그인 및 권한 관리 (Firebase Auth): 웹에서 이메일/비밀번호로 로그인하면, Firestore 데이터베이스와 연동되어 해당 관리자가 소유한 특정 주차장 데이터만 매핑하여 편집 권한을 부여합니다.

2. 웹 기반 주차 도면 편집기 (React + Canvas): 관리자가 주차장 바탕 평면도 이미지(PNG/JPG)를 업로드하면 캔버스 배경으로 지정되며, 그 위에 각 물체를 자유롭게 배치할 수 있습니다.

3. 주차 칸 및 오브젝트 드래그/회전 배치: 일반 주차칸, 장애인 전용석, 전기차 충전석 등 type별로 지정된 크기의 사각형을 생성하고 마우스 드래그로 이동 및 각도 조절(Rotation)을 수행합니다.

4. 주차장 필수 구조물 배치 기능: 주차 칸뿐만 아니라 실제 주차장에 존재하는 기둥(Pillar), 벽면, 입구(Entry) 및 출구(Exit) 아이콘을 도면 위에 함께 배치하여 실내 지도의 정확성을 높입니다.

5. 데이터 좌표계 분리 및 저장: 배치 완료 후 '저장' 버튼을 누르면, 모든 오브젝트의 좌표와 회전값, 속성이 JSON 구조화되어 Firebase Firestore에 실시간 최신화됩니다. 도면 이미지는 Firebase Storage에 별도로 안전하게 저장됩니다.

1.2.2 일반 사용자 주요기능

1. 일반 사용자(운전자) 회원가입 및 맞춤형 프로필 설정 (Firebase Auth & Firestore)
일반 운전자는 이메일 기반으로 회원가입 및 로그인을 진행할 수 있습니다.
회원가입 시 또는 마이페이지에서 자신의 차량 정보(일반 차량, 경차, 전기차, 장애인 등)를 프로필에 등록합니다. 이 정보는 추후 주차장 탐색 시 맞춤형 필터링의 기준 데이터로 활용됩니다.

2. 통합 주차장 지도 및 차량 맞춤형 잔여 칸 확인 (Map API 연동)
앱을 켜면 메인 지도 화면(카카오 맵 또는 구글 맵 API)에 현재 위치 주변의 주차장들이 마커로 표시됩니다.
각 주차장 마커 위에는 실시간으로 계산된 전체 잔여 주차 칸수가 표시됩니다.

3. 주차장 상세 도면 및 실시간 빈칸 매핑 (Android Canvas)
지도에서 특정 주차장을 터미널 선택하면 상세 화면으로 진입하며, 웹 관리자가 등록한 배경 도면 이미지 위에 현재 실시간으로 비어있는 칸의 위치가 완벽하게 오버레이(Overlay)되어 시각화됩니다.
운전자는 기둥, 벽면, 입출구의 위치를 지도 상에서 미리 파악하여, 진입하기 전 어느 구역(예: A구역 기둥 뒤)에 차를 대는 것이 가장 동선에 유리할지 직관적으로 판단할 수 있습니다.

4 외부 네비게이션 앱(Kakao Navi / T-map) 연동 및 경로 안내 및 자동 복귀
주차장을 최종 선택하고 [안내 시작] 버튼을 누르면, 외부 모바일 네비게이션 앱(카카오내비, 티맵 등)의 인텐트(Intent) API를 호출합니다.
해당 주차장의 정확한 목적지 좌표(위도, 경도)를 파악하여 원터치로 네비게이션 경로 안내 화면으로 매끄럽게 전환되도록 구현합니다.
이후 해당 주차장 근방으로 진입하면, 이를 감지해 본 주차 앱이 자동으로 전면 실행(Foreground 팝업 및 전환)되며, 웹 관리자가 등록한 해당 주차장의 실시간 상세 도면 화면을 운전자에게 즉각적으로 표출합니다.

5. 즐겨찾기(자주 가는 주차장) 기능
출퇴근이나 등교 시 자주 이용하는 주차장을 즐겨찾기에 등록할 수 있습니다.

6. 주차 위치 저장 및 출차 시 차량 위치 확인 기능
사용자가 주차 완료 후 현재 주차한 구역(예: A구역 3번)을 상세 도면 상에서 탭하거나 직접 입력하여 주차 위치를 기록합니다.
추후 출차 시, 모바일 앱 메인화면 혹은 프로필 화면에서 '내 차 위치 확인'을 수행하면 저장된 위치의 주차장 도면과 구체적인 주차 칸 위치(차량 마커 오버레이)를 즉각 시각적으로 매핑하여 제공합니다.

2. 프로젝트 요구사항

2.1 요구사항(도출)

2.1.1 사용자(운전자 및 관리자) 요구사항

일반 사용자: 내 차량(예: 장애인 차량)에 맞는 주차 공간이 목적지에 남아있는지 진입 전에 미리 알고 싶다.
일반 사용자: 자주 이용하는 주차장은 매번 검색하지 않고 홈 화면에서 실시간 잔여 칸수를 한눈에 파악하고 싶다.
일반 사용자: 내비게이션 앱을 보며 운전하다가 주차장 입구에 도착했을 때, 번거롭게 수동으로 주차 앱을 다시 켜지 않고 자동으로 빈자리 도면이 화면에 떴으면 좋겠다.
일반 사용자: 주차장이 넓거나 복잡할 경우 차를 어디에 세워뒀는지 기억이 나지 않아 헤매는 경우가 많다. 주차를 마친 직후 내 차의 주차 위치를 앱에 원터치로 기록해 두고, 나중에 돌아와서 도면 상에서 내 차량의 위치를 즉시 시각적으로 찾아갈 수 있었으면

좋겠다.
관리자: 우리 주차장의 기둥 위치나 사선형 주차 칸 레이아웃이 복잡한데, 개발자 도움 없이 내가 직접 웹에서 마우스로 도면을 손쉽게 그리고 수정하고 싶다.

2.1.2 시스템 요구사항

인증 시스템: 사용자의 식별자(UID)에 따라 일반 사용자의 데이터(즐겨찾기 목록)와 관리자의 데이터(소유 주차장 문서 코드)를 철저히 격리합니다.
실시간 동기화: 관리자가 웹 시뮬레이터로 주차 칸의 점유 상태를 변경하면 1초 이내에 해당 주차장 도면을 보고 있는 모든 모바일 앱 화면의 색상이 변경되어야 합니다.
백그라운드 지오펜싱: 외부 네비게이션 앱이 전면에 구동 중일 때도 배터리 소모를 최소화하며 GPS 반경 진입을 실시간 트래킹하고 원활한 프로세스 포그라운드 전환을 지원합니다.
좌표계 정규화: 웹 브라우저의 모니터 해상도와 모바일 디바이스의 화면 해상도가 달라도 주차 칸 오브젝트들이 어긋나지 않도록 가로/세로 비율 기반 상대 좌표계로 데이터를 변환하여 저장 및 연산합니다.

2.2 요구사항 분석

본 플랫폼은 정보의 실시간 전달과 공간 데이터의 시각적 직관성을 중심으로 요구사항을 분석하였습니다.

운전자(일반 사용자) 요구사항은 차량 운행 흐름의 연속성을 확보하는 데 중점을 둡니다. 운전자는 운전 중 조작의 위험을 최소화하길 원하므로, 차량 속성(경차, 장애인석 등)에 따른 선제적 필터링과 자주 가는 주차장을 즉시 모니터링할 수 있는 즐겨찾기 시스템이 필수적입니다. 특히 외부 내비게이션 앱과의 결합 상황에서 발생하는 화면 단절 현상을 해결하기 위해, 목적지 도달 시점에 지오펜싱(Geofencing) 위치 인식을 기반으로 상세 주차 도면 뷰어 화면으로 자동 복귀시키는 지능형 전환 시나리오가 시스템 구현의 핵심 가치로 식별되었습니다.

관리자 요구사항은 비전문가도 다룰 수 있는 유연한 도면 편집 환경의 제공입니다. 단순 정형화된 그리드 배치가 불가능한 실제 주차 빌딩의 특성을 반영하여 기둥, 벽면, 입출구 등의 정적 요소와 주차 칸이라는 동적 요소를 캔버스 위에서 개별 오브젝트 단위로 마우스 드래그 및 회전 제어가 가능하도록 분석·정의했습니다. 또한 실제 하드웨어 센서 인프라 구축의 한계를 극복하기 위해 관리자 페이지 내에 수동 점유 제어 인터페이스(시뮬레이터)를 통합하여, 연산된 결과 데이터만 클라우드 NoSQL 데이터베이스에 독립적으로 기록하는 구조로 시스템 기술 방향을 결정지었습니다.

2.3 기능적 요구사항

ID	기능명	우선순위	해결 방안
FR-01	실시간 주차 칸 상태 동기화	1	Firebase Firestore의 onSnapshot 리스너를 활용해 점유/비점유 상태를 모바일 Canvas에 실시간 매핑
FR-02	지오펜싱 기반 화면 자동 복귀	1	Android GeofencingClient를 등록하여 백그라운드에서 반경 100m 진입 감지 시 PendingIntent로 앱 전면 실행
FR-03	웹 기반 드래그&회전 도면 편집기	2	react-konva 라이브러리의 Stage, Layer, Transformer 컴포넌트를 사용하여 마우스 객체 조작 인터페이스 구축
FR-04	차량 프로필 맞춤형 필터링	2	유저 세션의 차량 타입 필드와 Firestore 주차장 내 objects.type 개수를 대조 연산하여 메인 맵 마커 위에 동적 렌더링
FR-05	외부 네비게이션 인텐트 연동	3	카카오내비/티맵 SDK 또는 URL Scheme 인텐트 시스템을 호출하여 목적지 위경도 값 전달 및 경로 안내 활성화
FR-06	주차장 관심 구역 즐겨찾기	3	유저 UID 문서 하위에 favorite_lots 배열 필드를 생성하여 선택한 주차장 ID를 추가/삭제하는 관계형 쿼리 구현
FR-07	주차 위치 등록 및 출차 위치 확인	2	사용자가 주차 후 모바일 앱 상세 도면에서 자신이 주차한 구획을 선택하여 [주차 위치 등록]을 요청하면, 사용자의 UID와 주차장 ID, 주차 구획 ID를 매핑하여 Firestore에 저장합니다. 이후 출차 시 해당 정보를 호출하여 주차 도면 상의 매핑 위치에 사용자 차량 전용 아이콘(커스텀 마커)을 오버레이 표시하여 시각화합니다.

2.4 비기능적 요구사항

ID	구분	우선순위	해결 방안
NFR-01	실시간성 (응답 속도)	1	웹 시뮬레이터 조작 후 모바일 앱 Canvas의 색상 변경 지연 시간을 1.5초 이내로 유지하도록 데이터 구조 경량화
NFR-02	데이터 보안 및 권한 제어	2	Firebase Security Rules를 적용하여 request.auth.uid == resource.data.owner_uid일 때만 도면 수정 허용
NFR-03	가용성 및 확장성	3	이미지 파일(Storage)과 도면 좌표 데이터(Firestore)를 분리 보관하고, 이미지 주소(URL)만 매핑하여 가용성 확보
NFR-04	플랫폼 호환성 (호환성)	4	관리자 페이지는 반응형 웹(React), 운전자 화면은 안드로이드 네이티브(Java) 환경에서 전용 Canvas API 컴파일 지원

3. 인터페이스

3.1 UI/UX

일반 사용자 모바일 앱 UI

본 어플리케이션은 사용자에게 직관적이고 끊김 없는 주차장 탐색 환경을 제공하기 위해, 화면 영역을 상단, 중앙, 하단 및 플로팅 위젯 군으로 세분화하여 인터페이스를 배치합니다.

상단 영역: 주차장 검색 바를 배치하여 사용자가 목적지 명칭, 주소 또는 키워드를 입력하고 주변 주차장을 검색할 수 있는 입력 창을 제공합니다.

중앙 메인 지도 영역: 모바일 화면 전면에 기본 지도 보기 화면을 렌더링하여 주변 지형 정보와 도로망을 시각화합니다. 각 주차장 위치에는 고유 마커가 표시되며, 마커 상단에 가독성이 높은 텍스트 칩을 실시간 오버레이하여 전체 잔여 주차 칸수, 주차장 정보(유료/무료, 공영/민영)를 즉각적으로 인지할 수 있도록 합니다.

우측 플로팅 버튼 군: 지도 조작 편의성을 위한 필수 제어 위젯들을 배치합니다. '내 위치 찾기' 버튼은 GPS 센서와 연동하여 맵의 중심 좌표를 사용자의 현재 위·경도 좌표로 즉시 이동시킵니다. '북쪽 정렬 및 나침반' 버튼은 주행 중 지도가 회전했을 때 화면 상단을 정북 방향(0도)으로 리셋하여 공간 인지력을 높입니다. 또한 단일 터치로 지도의 축척을 조절할 수 있는 '확대/축소(Zoom In/Out)' 조작 위젯을 제공합니다.

하단 영역 및 상세 정보 시트: 지도에서 마커를 선택했을 때 부드럽게 슬라이딩되어 올라오는 요약 카드로, 주차장 명칭 및 상세 정보와 함께 관심 주차장 등록을 위한 '즐겨찾기(별) 토글 버튼', 그리고 외부 내비게이션을 트리거하는 '안내 시작 버튼'이 직관적으로 배치됩니다. 또한 주차장 상세 도면에서 사용자가 주차칸을 선택해 내가 주차한 칸을 저장하고, 나중에 그 위치를 확인할 수 있도록 지원합니다

주차장 상세 도면 뷰어 및 웹 관리자 UI

복잡한 텍스트 리스트 형태의 정보 제공을 전면 배제하고, 실제 현장 구조와 동일하게 그려진 실내 매핑 지도 화면을 제공합니다. 안드로이드 Canvas를 통해 동적으로 그려지는 도면 위에서 잔여 빈칸은 초록색 사각형으로, 이미 주차된 점유 칸은 빨간색 사각형으로 직관적인 컬러 피드백을 구현하여 가독성과 판별성을 극대화합니다.

주차장 관리자가 어떠한 프로그래밍 지식이나 소스 코드 수정 없이도 완벽한 주차 지도를 빌드할 수 있도록 디자인합니다. 반응형 웹 브라우저 기반의 화면 좌측에 주차 칸(속성별 분류), 기둥, 벽면, 입출구 아이콘 등으로 구성된 시각적 위젯 중심의 컨트롤러 인터페이스를 구축하고, 오직 마우스 클릭과 드래그 앤 드롭, 회전 핸들 조작만으로 도면 매핑이 가능하게 설계합니다.

3.2 Mock-up(목업)

운전자용 모바일 앱 화면 목업 명세

메인 지도 화면: 화면 전체에 카카오 맵 지형이 깔려있고, 상단에 흰색 라운드 형태의 검색 창과 마이페이지들이 플로팅되어 있습니다. 우측 레이어에는 나침반 아이콘 모양의 북쪽 정렬 버튼, 과녁 모양의 내 위치 찾기 버튼, 마커 클릭 시 화면 하단 30% 영역을 차지하는 반투명 요약 시트가 팝업됩니다.

주차장 상세 정보 화면: 해당 주차장 명칭이 상단 바에 고정되며, 중앙 영역에는 그레이톤의 주차장 구조 평면도가 채워집니다. 평면도 위에는 정규화된 비율로 계산된 주차 구역 사각형들이 실시간으로 초록색(빈칸)과 빨간색(점유)으로 뚜렷하게 대비되어 오버레이 렌더링 됩니다. 화면 최하단에는 가로로 넓게 배치된 파란색 바탕의 흰색 글씨로 구성된 [네비게이션 시작] 액션 버튼이 강조되어 위치합니다.

해당 주차 구획 사각형 중앙에 '내 차량 아이콘(Car Icon)'이 오버레이 렌더링되며, 화면 하단 시트에는 [내 주차 위치 초기화(출차 완료)] 버튼이 활성화되어 원클릭으로 주차 정보를 지우거나 초기화할 수 있습니다.

관리자용 웹 대시보드 화면 목업 명세

도면 편집기 화면: 웹 브라우저 화면으로, 좌측 20%는 어두운 회색의 '컴포넌트 컨트롤 패널'이 차지합니다. 이 패널에는 일반 주차 칸, 장애인석, 기둥, 벽면 등의 요소가 사각형 및 아이콘 위젯 형태로 세로로 정렬되어 있습니다. 우측 80% 영역은 흰색 배경의 대형 '디자인 캔버스(Canvas Stage)' 영역이며, 업로드된 도면 이미지 위에 추가된 오브젝트들을 선택 시 주위에 회전(Rotation) 링과 크기 조절 핸들이 시각적으로 표시되는 인터페이스를 가집니다. 좌측 패널에는 [저장하기], [관제 모드 전환] 버튼이 배치됩니다.

4. 프로젝트 기능 시나리오

4.1 주요기능-1 시나리오(일반 사용자, 주차장 탐색 및 상세 도면 확인)

출퇴근 시 매번 주차 공간 부족으로 극심한 스트레스를 받는 운전자 A씨는 본 어플리케이션을 실행하여 메인 지도 화면에 표시된 회사 주변 주차장들의 마커를 확인합니다. 지도보기 기능을 통해 지형을 살피던 중, 각 주차장 마커 위에 실시간으로 표출되는 잔여 주차 칸수를 비교하여 가장 여유가 있는 주차장을 선택하고 하단 요약 시트에 배치된 별표 아이콘을 터치하여 즉시 즐겨찾기 목록에 등록합니다. 이어 주차장을 최종 선택하여 상세 정보 화면으로 진입하자 웹 관리자가 정밀하게 매핑해 둔 주차장 실내 도면이 화면에 나타나며, 안드로이드 Canvas 기술을 통해 입구 근처의 일반 주차 칸들은 이미 만차를 의미하는 빨간색 사각형으로, 엘리베이터 홀 근처의 빈 주차 칸들은 초록색 사각형으로 뚜렷하게 대비되어 오버레이됩니다. 운전자 A씨는 진입 전 도면을 통해 기둥과 벽면의 위치를 파악하고 안쪽 B구역 기둥 뒤에 빈자리가 있음을 직관적으로 인지하여 최적의 동선으로 주차 계획을 수립합니다.

4.2 주요기능-2 시나리오(일반 사용자, 네비게이션 연동)

운전자 B씨는 즐겨찾기 해둔 목적지 주차장으로 차량을 몰고 이동하기 위해 앱 내 주차장 상세 정보 화면 최하단에 강조된 네비게이션 시작 버튼을 터치합니다. 시스템은 즉각 외부 내비게이션 앱(카카오)의 인텐트 API를 호출하여 스마트폰 화면을 외부 경로 안내 화면으로 부드럽게 전환시키고 목적지 주차장 입구까지의 실시간 가이드를 시작합니다. 이후 B씨가 내비게이션 안내를 받으며 목적지 주차장 중심 반경 100m 이내의 진입 구역에 도달하면, 백그라운드에서 상주하며 기기의 위치를 추적하던 안드로이드 지오펜싱 모듈이 이 이벤트를 자동으로 감지합니다. 시스템은 운전 중인 B씨가 스마트폰을 수동으로 조작하는 위험을 방지하기 위해 구동 중이던 내비게이션 화면 위로 본 주차 앱을 포그라운드로 강제 전환하며 주차장 상세 정보 화면을 전면에 자동 팝업합니다. B씨는 차단기 게이트를 통과하기도 전에 화면에 동적으로 렌더링된 실시간 상세 도면을 확인하고, 미리 봐둔 빈 주차 칸으로 차량을 직진시켜 지체 없이 주차를 완료합니다.

4.3 주요기능-3 시나리오(일반 사용자, 주차 위치 저장 및 출차 확인)

출장차 낯선 대형 쇼핑몰 주차장을 찾은 운전자 D씨는 지오펜싱 복귀 알림을 통해 자동으로 열린 본 주차 앱의 상세 도면을 보고 기둥 옆 빈칸인 'C구역 12번' 칸에 안전하게 주차합니다. 차에서 내리기 전 D씨는 모바일 앱 화면에 켜져 있는 도면에서 C구역 12번 사각형을 터치한 후 나타나는 [이 자리에 주차 완료] 버튼을 누릅니다. 시스템은 D씨의 주차 위치 정보를 데이터베이스에 실시간 기록합니다.

볼일을 마치고 3시간 후에 주차장으로 복귀한 D씨는 차를 세워둔 위치가 정확히 기억나지 않아 앱을 켭니다. 앱 메인 화면 상단에 활성화된 [내 차 위치 찾기] 퀵 배너를 터치하자, 쇼핑몰 주차장의 전체 도면이 로드되면서 D씨가 주차했던 C구역 12번 위치에 깜빡이는 차량 핀 마커가 시각적으로 노출됩니다. D씨는 도면 지도를 보며 헤매지 않고 최단 동선으로 이동해 본인의 차량을 찾아 출차를 완료합니다.

4.4 주요기능-4 시나리오(관리자, 도면 편집기 및 수동 점유 상태 설정)

새로 도색 및 정비된 주차 구역을 도면에 반영하고 실시간 관제 파이프라인을 테스트하고자 하는 주차장 관리자 C씨는 웹 브라우저를 통해 관리자 페이지에 로그인한 후 도면 편집기 메뉴로 진입합니다. 실제 주차 평면도 이미지 파일 원본을 업로드하여 디자인 캔버스의 배경으로 깔아둔 뒤, 좌측 컴포넌트 컨트롤 패널에서 주차칸의 행과 열을 입력한 후, 그리드 배치 버튼을 눌러 주차칸을 생성한 이후, 해당 그룹의 종류를 장애인 전용석으로 변경한다. 이후 생성된 사각형 오브젝트를 마우스로 붙잡아 지정 구역으로 드래그합니다. 이어 사선 형태로 정렬된 실제 주차 라인에 맞추어 마우스로 회전 핸들을 조작해 오브젝트의 각도를 정확하게 일치시킨 후 저장 버튼을 눌러 정규화된 JSON 좌표 데이터를 Firestore에 실시간 동기화합니다. 도면 생성을 완료한 관리자 C씨는 곧바로 관제 시뮬레이터 화면으로 전환하여 실제 현장에 차량이 진입하는 타이밍에 맞춰 해당 주차 칸을 마우스로 클릭해 점유 상태로 강제 전환하며, 그 즉시 데이터베이스 필드 값이 변경되어 현재 이 주차장을 검색 중인 모든 운전자 모바일 앱 도면 화면의 해당 칸이 실시간으로 빨간색으로 스위칭되는 것을 대시보드 모니터로 최종 검증합니다.

5. 기능 별 설계

5.1 모바일 앱 설계

기능 설명: Firestore로부터 연동된 정규화 좌표계를 기반으로 모바일 디스플레이의 해상도 비율에 맞게 캔버스를 동적 드래그 매핑하며, 외부 네비게이션 주행 중 목적지 반경 도달 시 백그라운드 지오펜스를 트리거하여 앱을 강제 포그라운드로 전환하는 핵심 모듈입니다.

기능 상세 설계:
1. 해상도 상대 좌표계 변환 처리: 웹 편집기에서 소수점 정규화되어 저장된 데이터를 안드로이드 앱의 `onDraw()` 시점에 불러옵니다. 모바일 디바이스 가로 크기와 세로 크기를 쿼리하여 화면 비율에 맞춰 스케일링해 연산 렌더링함으로써 기기별 해상도 왜곡을 원천 방지합니다.

2. 지오펜싱 백그라운드 상주 및 리스너 등록: 네비게이션 인텐트 전환 직전, 주차장의 위도·경도 좌표를 바탕으로 반경 100m 범위의 `Geofence` 객체를 빌드하고 `LocationServices.getGeofencingClient()`를 통해 OS에 등록합니다.

3. 브로드캐스트 리시버 및 포그라운드 인텐트 처리: 차량이 반경에 진입하여 이벤트가 발생하면, OS 백그라운드 상태의 `BroadcastReceiver`가 이를 수신합니다. 리시버 내부에서 `Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK`와 `FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT` 플래그를 결합하여 인텐트를 트리거함으로써, 내비게이션 구동 환경을 전환시키고 본 주차 상세 화면을 최상단 화면으로 강제 노출 제어합니다.

4. 사용자 주차 위치 세션 영속성 및 마커 오버레이 처리:
사용자가 등록한 주차장 ID(parkingId) 및 주차 칸 고유 번호(spaceId)는 Firestore의 `users/{uid}/active_parking` 문서에 저장됩니다.
모바일 앱이 실행되거나 도면 뷰어(`CustomDrawingView`)가 로드될 때, 해당 데이터가 존재하면 전체 도면 좌표 리스트 중 일치하는 `spaceId`의 바운딩 박스(Bounding Box) 중심점을 계산합니다.
Canvas 드로잉 루프 동작 시, 해당 좌표 위에 로컬 리소스 비트맵인 차량 아이콘(`ic_my_car.png`)을 Canvas.drawBitmap()을 통해 정확히 스케일링 오버레이하여 사용자의 직관적인 출차 동선 확인을 보장합니다.

5.2 관리자 웹 설계

기능 설명: 반응형 웹 캔버스 안에서 바탕 이미지를 불러오고 주차 칸과 구조물 오브젝트들을 마우스 핸들러로 조작하며, 최종 상태를 표준화된 데이터 구조화 포맷으로 압축해 클라우드 데이터베이스에 트랜잭션 기록하는 모듈입니다.

기능 상세 설계:

1. 오브젝트 트리 데이터 파싱

`react-konva` 무대(`Stage`) 하위에 단일 레이어(`Layer`)를 배치하고, 관리자가 추가하는 모든 물체를 자바스크립트 상태 배열로 루프 관리합니다. 각 객체는 고유 id, 분류 속성 category, 세부 종류 type 필드를 필수 포함하여 형상을 식별합니다.

2. Transformer 조작 및 바운딩 박스 연산

주차 칸 선택 시 Konva의 내부 `Transformer` 노드를 대상 사각형과 동적 바인딩합니다. 마우스 드래그를 통해 스케일링 및 회전 변환이 발생하면 최신 변환 행렬 값을 실시간으로 추출하여 상태 배열을 갱신합니다.

3. 수동 시뮬레이터 파이프라인 연동

관제 모드 활성화 시, 주차 칸의 draggable 속성을 즉각 false로 변환하여 레이아웃을 고정합니다. 이후 사각형 클릭 이벤트 발생 시, 토글 핸들러가 작동하여 주차칸의 occupied 속성값을 false(비점유)에서 true(점유)로 즉시 토글하며, Firestore의 해당 경로로 해당 오브젝트의 데이터만 updateDoc 패치 연산 처리하여 백엔드 동기화를 수행합니다.

4. 시간 통계 집계 및 데이터 동기화 연산 설계

관리자 대시보드 웹에서 도면의 주차 구획을 배치하거나 실시간 시뮬레이션을 통해 특정 구획의 점유(Occupied) 상태를 토글할 때마다, 클라이언트 측에서 주차칸 배열 데이터를 전수 순회하여 주차 타입별 전체 구획 수 및 공석(가용) 구획 수 통계를 실시간으로 자동 연산합니다. 연산된 통계 구조체는 원본 좌표 데이터와 함께 백엔드 데이터베이스에 동기화됩니다